

基于 ROS 的 AUBO

复合移动机器人

自主导航、视觉识别、机械臂抓取与颜色分拣系统

01	02	03	04
建图定位	自主导航	视觉感知	抓取分拣
双雷达 / GMapping / AMCL	move_base / DWA	手部相机 / OpenCV	MovelIt / 轨迹控制

项目类型	机器人仿真与系统集成项目
开发环境	Ubuntu 18.04 · ROS 1 Melodic · Gazebo Classic
项目仓库	github.com/2799063570/wheeltec_robot
作者/团队	请在投递前填写姓名、学校及团队成员

项目作品介绍 / 求职投递版

项目概览

从移动机器人学习验证，逐步完成复合移动操作系统集成

一句话介绍

面向室内作业场景，系统能够先完成环境建图与自主导航，再利用手部相机识别红、绿、蓝目标，通过 AUBO i5 六轴机械臂完成抓取和分类放置。

项目目标

本项目围绕“移动到达 + 环境感知 + 机械操作”这一复合机器人任务链展开。我们先以 WheelTec ROS 功能包为学习参考，理解底盘、传感器、TF、SLAM 与导航的数据链路；随后自主搭建差速移动机器人，并将 AUBO i5、双指夹爪、双激光雷达和手部 RGB 相机集成到统一的 ROS 系统中。

核心能力

能力模块	主要实现	输出效果
机器人建模与仿真	Xacro/URDF、Gazebo 传感器与 ros_control 控制器	形成可移动、可感知、可规划的复合机器人模型
建图与定位	前后激光雷达融合、GMapping、AMCL、TF 管理	生成地图并获得 map → odom → base_link 位姿链
自主导航	move_base、全局/局部代价地图、DWA 局部规划	根据工位目标自主规划并驱动底盘到达
视觉感知	HSV 颜色分割、轮廓检测、像素射线与平面求交	输出目标颜色、像素坐标与 base_link 下三维位置
机械臂操作	MovelIt、笛卡尔路径、轨迹控制器与夹爪控制	完成预抓取、下降、夹取、抬升和分类放置
任务编排	状态机、ROS 服务/话题、导航与分拣顺序协调	实现一键启动的“导航到工位后自动分拣”流程

技术关键词：ROS 1 / C++ / Python / Gazebo / RViz / MovelIt / OpenCV / GMapping / AMCL / Navigation Stack / TF

项目演进与成果边界

清晰呈现学习来源、自主实现和系统集成贡献

01	02	03	04
开源学习	差速机器人	AUBO 机械臂	复合机器人
WheelTec 功能包 理解 ROS 数据链	自主模型 建图定位导航	MoveIt 规划 抓取放置验证	导航 + 视觉 + 分拣 完整任务闭环

主要实践成果

成果目录	定位	代表性内容
simple_diff_robot_gazebo	自主差速移动机器人	模型、差速驱动、激光与相机、建图、AMCL 导航、RRT 探索
aubo/aubo_planning	机械臂规划实践	夹具控制、MoveIt 抓取与放置流程
aubo_mobile_robot/	复合机器人主成果	模型、导航、感知、控制、分拣和场景任务编排

开源参考与自主工作的区分

投递说明

仓库保留 WheelTec、Navigation、MoveIt 等第三方或学习参考功能包，用于理解成熟 ROS 系统的组织方式。项目介绍不将这些内容表述为完全自研；重点展示在其基础上完成的模型搭建、功能整合、参数配置、任务编排和系统联调。

建议填写的个人贡献

请根据实际情况保留并修改以下内容，避免夸大：

- 负责复合机器人 Xacro/URDF 模型、传感器与控制器集成；
- 负责建图、AMCL 定位、move_base 导航参数配置与 TF 排错；
- 负责 OpenCV 颜色目标识别、平面目标定位与标定参数设计；
- 负责 MoveIt 抓放流程、夹具控制、PlanningScene 碰撞物体和任务状态机；
- 负责导航、视觉和分拣模块联调、异常保护与文档整理。

系统组成与软件架构

底盘导航与机械臂操作分层实现，通过任务协调器形成闭环

硬件/仿真组成

组成	配置	作用
移动底盘	差速驱动底盘 + 编码器里程计	执行速度指令并发布 /odom
机械臂	AUBO i5 六轴机械臂	执行 MoveIt 规划后的关节轨迹
末端执行器	双指夹爪 + tcp_link	完成方块夹取和释放
环境感知	前后二维激光雷达	融合生成 360° /scan，用于建图、定位和避障
操作感知	手部 RGB 相机	识别颜色目标并估计桌面位置

ROS 数据流

传感器层	/front/scan + /rear/scan	双雷达融合
导航层	/scan + /odom + TF	GMapping / AMCL / move_base
感知层	/hand_camera/image_raw	OpenCV 颜色识别与目标定位
规划控制层	目标位姿 + PlanningScene	MoveIt + 机械臂/夹爪控制器
任务层	/nav_sorting/state	导航、观察、分拣状态机

关键坐标链

TF 主链路

map → odom → base_footprint → base_link → AUBO 各级连杆 → tcp_link

建图时 map → odom 由 GMapping 发布；使用已有地图导航时由 AMCL 发布。二者不能同时运行，否则会产生 TF 冲突。

移动导航子系统

从双雷达扫描到工位目标到达，构成可复用的移动能力

双雷达融合

前、后激光扫描首先变换到 base_footprint 坐标系，再生成包含 720 个采样点的 360° /scan。融合过程考虑雷达安装位置和朝向，并非简单拼接距离数组。

01	02	03	04
采集	坐标变换	扫描融合	导航消费
前后 LaserScan	转换到 base_footprint	生成 360° /scan	SLAM / AMCL / move_base

建图、定位与导航

阶段	核心模块	结果
环境建图	GMapping + 里程计 + 融合激光	生成并保存 map.yaml / map.pgm
初始定位	AMCL + 静态地图	估计机器人在地图中的概率位姿
路径规划	move_base + 全局规划器 + DWA	生成全局路径并进行局部避障
底盘执行	/cmd_vel + 差速驱动	跟踪速度指令并更新 /odom

工程安全约束

- 导航 footprint 按机械臂收拢状态设置，底盘移动前先将机械臂收回 home 或 down 安全姿态；
- 机械臂伸展或抓取期间保持底盘静止，避免感知坐标和碰撞边界失效；
- 仿真与实机切换时分别检查里程计、TF 发布者和控制器，避免重复发布坐标变换。

导航输出

机器人在完成定位后接收工位目标位姿，经 move_base 规划和底盘执行，到达机械臂可覆盖工作台的预设作业位置。

视觉感知与抓取分拣

利用手部 RGB 相机定位桌面目标，通过 MoveIt 完成抓放动作

颜色目标定位

01	02	03	04	05
图像输入	颜色分割	目标筛选	位置估计	坐标发布
手部 RGB 相机	HSV 阈值	轮廓面积 / 长宽比	像素射线与桌面求交	base_link 下三维位置

当前方案面向高度已知、表面平整的桌面场景。节点根据相机内参生成像素射线，并在 base_link 坐标系下与标定平面求交；连续 8 帧同色目标坐标求平均，以降低单帧轮廓中心抖动。

单个目标的抓放流程

01	02	03	04	05
观察	预抓取	抓取	转运	放置
获取最新识别坐标	张开夹爪并规划到目标上方	笛卡尔下降并闭合夹爪	抬升并移动到分类区域	下降、释放并安全回退

关键工程处理

问题	处理方式
桌面碰撞	在机械臂运动前将 sorting_table 加入 MoveIt PlanningScene，并等待场景确认
识别抖动	对连续多帧目标位置求平均，并保留标定偏移参数
夹爪接触失败	调整夹爪闭合目标、运动时间及接触容差，符合实体接触特性
小方块易滑落	Gazebo 中使用临时固定关节提高仿真稳定性；实机不依赖该插件
关节越界风险	统一 URDF 与 MoveIt 中 upperArm_joint 的关节限制并在启动时校验

完整任务编排与验证

以状态机连接移动、感知和操作模块，形成端到端任务闭环

导航分拣任务流程

01	02	03	04	05
收臂	导航	到达	观察分拣	完成
STOWING_ARM	NAVIGATING	AT_WORKSTATION	SORTING	SUCCEEDED

任务协调器不重复实现底层算法，而是复用导航、MoveIt、视觉识别和分拣模块，通过服务和状态话题完成启动、停止、超时、失败与结果发布。

主要接口

接口	作用
/cmd_vel	底盘速度指令
/odom / /scan	轮式里程计与融合激光扫描
/move_base	底盘导航 action
/sorting/detections	颜色目标及三维位置
/sorting/state	视觉分拣子任务状态
/nav_sorting/state	导航分拣总任务状态
follow_joint_trajectory	机械臂和夹爪轨迹执行接口

验证方式

- 在 Gazebo 中验证机器人模型、传感器、控制器及物理接触；
- 在 RViz 中检查 TF、地图、激光、代价地图、路径和 MoveIt 规划场景；
- 通过调试图像核对目标轮廓、颜色类别、像素中心和定位结果；
- 通过状态话题和 ROS 服务验证任务启动、停止、异常进入 ERROR/FAILED 和恢复逻辑。

当前实现范围

采用“先移动、后操作”的顺序协调方案，尚未实现底盘与机械臂同时参与的全身运动规划。该设计更适合教学验证和室内固定工位任务，也便于分模块调试。

项目价值、局限与后续方向

以完整系统能力展示机器人软件开发、集成和调试经验

项目亮点

- 完整性：覆盖模型、传感器、SLAM、定位、导航、视觉、规划、控制和任务编排；
- 模块化：导航、感知、分拣与场景任务分离，可独立启动和调试；
- 工程意识：处理 TF 冲突、碰撞场景、关节限制、夹爪接触容差和任务失败状态；
- 可迁移性：仿真入口与实机入口分离，关键标定项和安全约束均有明确说明。

已知局限

仿真参数不能直接替代实机标定；RGB 单目定位依赖已知桌面高度；导航 footprint 仅覆盖机械臂收拢状态；Gazebo 抓取稳定插件仅服务于仿真验证。实机部署还需要重新完成地图、雷达外参、相机内外参、工位位姿、TCP、夹爪行程、速度限制、急停与碰撞保护配置。

可继续拓展

方向	可实施内容
三维感知	引入深度相机或点云，替代固定平面求交定位
抓取鲁棒性	加入姿态估计、抓取评分、力/触觉反馈和失败重试
导航能力	接入动态避障、语义地图与多工位任务调度
复合规划	研究底盘与机械臂联合规划及移动操作全身控制
实机工程化	统一 bringup、标定、诊断、日志、安全策略和自动化测试

项目仓库

https://github.com/2799063570/wheeltec_robot

建议在正式投递前补充 30–90 秒演示视频，并在 GitHub README 中加入 Gazebo、RViz、视觉识别和抓取分拣截图。

投递前最后检查

请填写封面的姓名/学校/团队信息，并根据实际参与情况修改“个人贡献”部分；如有实物演示、比赛奖项或量化测试结果，可在本页追加。